融合原理による反駁の例 1,2

例1

0：（ゼロを表す）個体定数

s：（「次の数」を表す）関数記号

$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \quad \Rightarrow \quad 0,\ s(0),\ s(s(0)),\ s(s(s(0))),\ \cdots$
（$s(\cdots)$ の重なる数が「数」を表す）

A：（加算を表す）述語記号： $A(x,y,z)$ は $x+y$ が z に等しいことを表す．

前提 $\Gamma = \{\ \forall w\, A(0,w,w),\ \forall x\forall y\forall z\,(A(x,y,z) \to A(s(x),y,s(z)))\ \}$
　（加算の定義を表す．「$0+w=w$」かつ「$x+y=z$ ならば $s(x)+y=s(z)$」）

結論 $\alpha = \exists v\, A(s(0),s(s(0)),v)$
　（「$1+2$ に等しい v が存在する」）

　（ $\neg\alpha = \forall v\, \neg A(s(0),s(s(0)),v)$ ）

$\Gamma \models \alpha$ を示すために，$\neg(\Gamma \to \alpha)$ を節形式に変換して反駁する．

$\neg(\Gamma \to \alpha) \equiv \Gamma \wedge \neg\alpha$ より，Γ と $\neg\alpha$ を別個に節形式 $\mathcal{S}_\Gamma$ と $\mathcal{S}_{\neg\alpha}$ に変換すると，

$$
\begin{array}{rll}
\mathcal{S}_\Gamma = \{ & \{\ A(0,w,w)\ \}, & \cdots(1) \\
 & \{\ A(s(x),y,s(z)),\ \neg A(x,y,z)\ \} \quad \} & \cdots(2) \\
\mathcal{S}_{\neg\alpha} = \{ & \{\ \neg A(s(0),s(s(0)),v)\ \} \quad \} & \cdots(3)
\end{array}
$$

$\mathcal{S}_\Gamma \cup \mathcal{S}_{\neg\alpha}$からの反駁は以下の通り．

1.	$\{\ \underline{\neg A(s(0),s(s(0)),v)}\ \}$	(3)
2.	$\{\ \underline{A(s(x),y,s(z))},\ \neg A(x,y,z)\ \}$	(2)
3.	$\{\ \underline{\neg A(0,s(s(0)),z)}\ \}$	$1,2;\ \sigma_1 = \{\ 0/x,\ s(s(0))/y,\ s(z)/v\ \}$
4.	$\{\ \underline{A(0,w,w)}\ \}$	(1)
5.	$\square$	$3,4;\ \sigma_2 = \{\ s(s(0))/w,\ s(s(0))/z\ \}$

※ 反例としての v の値 $(v\sigma_1)\sigma_2 = s(s(s(0)))$ が加算の解（3 を表す）

例2

例1と同じ Γ を用いて，

結論 $\alpha = \exists v A(s(s(0),s(0),v)$
　（「$2+1$ に等しい v が存在する」）

として同様に節形式に変換．

$$
\begin{array}{rll}
\mathcal{S}_\Gamma = \{ & \{\, A(0,w,w)\,\}, & \cdots(1) \\
& \{\, A(s(x),y,s(z)),\ \neg A(x,y,z)\,\} & \} \quad \cdots(2) \\
\mathcal{S}_{\neg\alpha} = \{ & \{\, \neg A(s(s(0)),s(0),v)\,\} & \} \quad \cdots(3)
\end{array}
$$

$\mathcal{S}_\Gamma \cup \mathcal{S}_{\neg\alpha}$からの反駁は以下の通り．

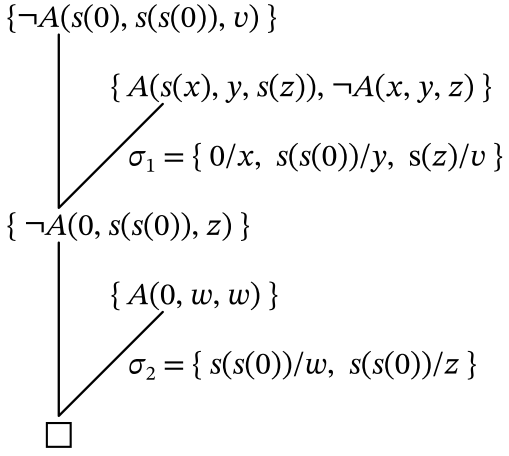
1.	$\{\, \underline{\neg A(s(s(0)),s(0),v)}\,\}$	(3)
2.	$\{\, \underline{A(s(x),y,s(z))},\ \neg A(x,y,z)\,\}$	(2)
3.	$\{\, \underline{\neg A(s(0),s(0),z)}\,\}$	$1,2;\ \sigma_1 = \{\, s(0)/x,\ s(0)/y,\ s(z)/v\,\}$
4.	$\{\, \underline{A(s(x_1),y_1,s(z_1))},\ \neg A(x_1,y_1,z_1)\,\}$	(2)（変数の混同を避けるため名前替えしている）
5.	$\{\, \underline{\neg A(0,s(0),z_1)}\,\}$	$3,4;\ \sigma_2 = \{\, 0/x_1,\ s(0)/y_1,\ s(z_1)/z\,\}$
6.	$\{\, \underline{A(0,w,w)}\,\}$	(1)
7.	$\square$	$5,6;\ \sigma_3 = \{\, s(0)/w,\ s(0)/z_1\,\}$

※ 反例としての v の値は $((v\sigma_1)\sigma_2)\sigma_3 = s(s(s(0)))$ （3 を表す）

〔補足〕

- 上の例で用いた
$$
\begin{array}{rll}
\mathcal{S}_\Gamma = \{ & \{\, A(0,w,w)\,\}, & \cdots(1) \\
& \{\, A(s(x),y,s(z)),\ \neg A(x,y,z)\,\} & \} \quad \cdots(2) \\
\mathcal{S}_{\neg\alpha} = \{ & \{\, \neg A(s(s(0)),s(0),v)\,\} & \} \quad \cdots(3)
\end{array}
$$
の節はすべてホーン節になっている．
- 例1 も例2 も，SLD融合の例となっている．（下の演繹木を参照）

例1



例2

